

הרצאה מספר 1
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: שדות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

- קורס מספר 104016: אלגברה לינארית – קבוצה 30
- המרצה: דר. נתן ולך
- משרד: בנין אמדו, חדר 817
- טל: 04-829-4277
- דוא"ל: tani@tx.technion.ac.il
- שעות קבלה: יום ד' 11:00–12:00

- קורס מספר 104016: אלגברה לינארית – קבוצה 30

- המרצה: דר. נתן ולך

- אתר הקורס:

<http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=970> •



• קורס מספר 104016: אלגברה לינארית – קבוצה 30

• המרצה: דר. נתן ולך

• אתר הקורס:

• <http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=970>

• סילבוס

104016 אלגברה מ/1 - תכנית לימודים (סילבוס)

הערות: הסילבוס המופיע להלן מייצג באופן מהותי את חומר הלימוד והתרגול; יתכנו שינויים קלים במהלך הסמסטר.

תרגיל	הרצאה
שבוע 1 + 2 1. פולינומים - שורשים רציונליים של פולינום עם מקדמים שלמים; ניחוש אינטליגנטי של שורשים; שורשים מרוכבים; חלוקת פולינומים; נוסחאות ויאטה. 2. מספרים מרוכבים - ייצוג אלגברי; חיבור חיסור כפל וחילוק; חלק ממשי ומדומה; תכונות של מספרים מרוכבים; פתרון משוואות מרוכבות ומשוואות עם צמוד. ייצוג גיאומטרי - נוסחת דמואבר; מודול וארגומנט של מכפלה, חזקה ומנה; מציאת שורשים של מספר מרוכב; סכום ומכפלה של השורשים של מספר מרוכב.	מבוא ומספרים מרוכבים 5 שעות 1. הקדמה - סוגי מספרים (טבעיים, שלמים רציונליים, ממשיים); הגדרת שדה; דוגמאות של שדות: $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p, \mathbb{R}$. 2. מספרים מרוכבים - הגדרת המספרים כאוסף מחצורח: $\alpha + \beta i$; הגדרת חיבור, חיסור, כפל וחילוק; בדיקת שהאוסף הוא שדה; הגדרת הצמוד ותכונותיו. 3. פולינומים - הגדרת פולינום ממעלה n מעל שדה F, שורש של פולינום; המושג חיסודי של האלגברה. 4. הצגה גיאומטרית של מספרים מרוכבים - ההתאמה בין חיבור מספרים מרוכבים לבין חיבור וקטורים במישור; הגדרת ערך מוחלט (מודול) וההתאמה בינו לבין אורך וקטור; אי-שוויון המשולש; שורשים של פולינום ממשי; ערך מוחלט וארגומנט של מכפלה, חזקה ומנה; נוסחת דמואבר; הוצאת שורשים; שורשי יחידה.
שבוע 3	שבוע 4

- קורס מספר 104016: אלגברה לינארית – קבוצה 30

- המרצה: דר. נתן ולך

- אתר הקורס:

- <http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=970>

- סילבוס

- דף מידע

- נוהלים

- הרכב הציון: ראה בדף מידע.

- קורס מספר 104016: אלגברה לינארית – קבוצה 30

- המרצה: דר. נתן ולך

- אתר הקורס:

- <http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=970>

- סילבוס

- דף מידע

- נוהלים

- הרכב הציון: ראה בדף מידע.

בוחר: 20% מגן 20.12.2012

שיעורי בית: (כתוב, מתנט, שאלות במבחן)

5% תקף + 5% תקף + 5% מגן

- קורס מספר 104016: אלגברה לינארית – קבוצה 30
- המרצה: דר. נתן ולך
- אתר הקורס:
 - <http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=970>
 - סילבוס
 - דף מידע
 - נוהלים
 - הרכב הציון: ראה בדף מידע.
- שעות קבלה וסדנאות

- קורס מספר 104016: אלגברה לינארית – קבוצה 30

- המרצה: דר. נתן ולך

- אתר הקורס:

- <http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=970>

- סילבוס

- דף מידע

- נוהלים

- הרכב הציון: ראה בדף מידע.

- שעות קבלה וסדנאות

- רשימות תפוצה

- בעברית דרך מודל (חובה להיכנס פעם אחד עם סיסמא!)

- באנגלית (listserv)

אלגברה לינארית מה זה אלגברה ואלגברה ליניארית

אלגברה עוסקת בין השאר ב:
1. פתרון משוואות, למשל:

• שורשים של פולינום: $x^3 + x = 0$

אלגברה לינארית מה זה אלגברה ואלגברה לינארית

אלגברה עוסקת בין השאר ב:
1. פתרון משוואות, למשל:

- שורשים של פולינום: $x^3 + x = 0$
- מערכת משוואות לינארית:

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + 4z = 7 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

אלגברה לינארית מה זה אלגברה ואלגברה לינארית

אלגברה עוסקת בין השאר ב:
1. פתרון משוואות, למשל:

- שורשים של פולינום: $x^3 + x = 0$
- מערכת משוואות לינארית:

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + 4z = 7 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

2. תיאור מבני של אוסף הפתרונות.

אלגברה לינארית מה זה אלגברה ואלגברה לינארית

אלגברה עוסקת בין השאר ב:
1. פתרון משוואות, למשל:

- שורשים של פולינום: $x^3 + x = 0$
- מערכת משוואות לינארית:

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + 4z = 7 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

2. תיאור מבני של אוסף הפתרונות.

3. מבנים של איברים ופעולות המקיימות אקסיומות.

אלגברה לינארית מה זה אלגברה ואלגברה לינארית

אלגברה עוסקת בין השאר ב:
1. פתרון משוואות, למשל:

- שורשים של פולינום: $x^3 + x = 0$
- מערכת משוואות לינארית:

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + 4z = 7 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

2. תיאור מבני של אוסף הפתרונות.

3. מבנים של איברים ופעולות המקיימות אקסיומות.

4. חקירת הפונקציות בין מבנים כאלו ששומרים על המבנה.

אלגברה לינארית

פרק 1: שדות והמספרים המרוכבים

- **שדה** : אוסף של מספרים יחד עם פעולות חיבור וכפל בעלי תכונות מתאימות

אלגברה לינארית

פרק 1: שדות והמספרים המרוכבים

- **שדה** : אוסף של מספרים יחד עם פעולות חיבור וכפל בעלי תכונות מתאימות
- **המספרים המרוכבים** : שדה חשוב שבה נמצאים כל השורשים של כל פולינום ממשי (או מרוכב)

אלגברה לינארית

פרק 1: שדות והמספרים המרוכבים

- **שדה** : אוסף של מספרים יחד עם פעולות חיבור וכפל בעלי תכונות מתאימות
- **המספרים המרוכבים** : שדה חשוב שבה נמצאים כל השורשים של כל פולינום ממשי (או מרוכב)
- **פולינומים** (בעיקר בטיפול המתרגלים)

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$ בהינתן שני מספרים a ו- b פעולת החיבור מחזירה לנו את סכום שני המספרים.

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

הערות:

- זו פעולה **בינארית**
- בהגדרה יש בעצם הבדל בסדר הגורמים:
 a הוא המחובר השמאלי,
 b הוא המחובר הימני.
- עקרונית, ניתן להגדיר פעולה לא סטנדרטית:
 $3 \oplus 5 = 3 \cdot 5 = 15$ (פעולת הכפל הרגילה)
 $a \oplus b = a + b - 2$ (שתים פחות מהסכום הרגיל)
וכל מיני דברים אחרים ...
- אך הגדרות "משונות" בדרך כלל מפריעות לתכונות

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$
- סגירות: קבוצה של מספרים שבו תוצאת החיבור של כל שני מספרים בקבוצה נמצאת בקבוצה היא **סגורה** תחת פעולת החיבור.

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

סגירות:

דוגמאות: פעולת החיבור הרגילה:

• $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ (המספרים הטבעיים)

• $\text{Even} = \{2, 4, 6, \dots\}$ (טבעיים זוגיים)

• $\text{Odd} = \{1, 3, 5, \dots\}$ (טבעיים אי-זוגיים)

• $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ (השלמים)

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

סגירות:

דוגמאות: פעולת החיבור הרגילה:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ סגירות מתקיימת
- $\text{Even} = \{2, 4, 6, \dots\}$ סגירות מתקיימת
- $\text{Odd} = \{1, 3, 5, \dots\}$ סגירות אינה מתקיימת
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ סגירות מתקיימת

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$
- סגירות:
- חילוף: $a + b = b + a$ מתקיימת לכל זוג מספרים בקבוצה

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

סגירות:

$$a + b = b + a$$

חילוף:

- פעולת החיבור הרגילה היא פעולה חילופית.
- פעולת החיסור הרגילה אינה פעולה חילופית.

$$2 - 6 = -4 \neq 4 = 6 - 2$$

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$
- סגירות:
- חילוף: $a + b = b + a$
- קיבוץ: $(a + b) + c = a + (b + c)$
מתקיימת לכל שלושה מספרים בקבוצה

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$
- סגירות:
- חילוף: $a + b = b + a$
- קיבוץ: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- פעולת החיבור הרגילה היא פעולה קיבוצית.
- פעולת החיסור הרגילה אינה פעולה קיבוצית.

$$(2 - 6) - 8 = (-4) - 8 = -12$$

$$2 - (6 - 8) = 2 - (-2) = 4$$

$$-12 \neq 4$$

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$
- סגירות:
- חילוף: $a + b = b + a$
- קיבוץ: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- איבר אדיש (0) : קיים 0 המקיים $a + 0 = a$ לכל מספר a .

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$
 - סגירות:
 - חילוף: $a + b = b + a$
 - קיבוץ: $(a + b) + c = a + (b + c)$
 - איבר אדיש (0) :
- ב- $\mathbb{N}$ האיבר 0 (של החיבור הרגיל) **חסר**.

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

סגירות:

$$a + b = b + a$$

חילוף:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (0):

לפעולה $a \oplus b = a + b - 2$ מתקיים $\tilde{0} = 2$

כי $a \oplus \tilde{0} = a + \tilde{0} - 2 = a + 2 - 2 = a$

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

•

סגירות:

•

$$a + b = b + a$$

חילוף:

•

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

קיבוץ:

•

איבר אדיש (0):

•

האדיש החיבורי חייב להתאים לפעולה

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$
- סגירות:
- חילוף: $a + b = b + a$
- קיבוץ: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- איבר אדיש (0) :
- נגדי $(-a)$:
לכל מספר a קיים איבר $-a$ המקיים
 $a + (-a) = 0$

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

- פעולת החיבור: $a + b$
 - סגירות:
 - חילוף: $a + b = b + a$
 - קיבוץ: $(a + b) + c = a + (b + c)$
 - איבר אדיש (0) :
 - נגדי $(-a)$:
- ב- $\mathbb{N}$ הנגדי של כל מספר **חסר**.

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

• פעולת החיבור:

• סגירות:

$$a + b = b + a$$

• חילוף:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

• קיבוץ:

• איבר אדיש (0):

• נגדי $(-a)$:

ב- $\mathbb{Z}$ הנגדי של a הוא $-a = -1 \cdot a$.

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

סגירות:

$$a + b = b + a$$

חילוף:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (0):

נגדי $(-a)$:

לפעולה $a \oplus b = a + b - 2$ (נזכיר: $\tilde{0} = 2$)

$$-a = 4 - a$$

$$a \oplus (4 - a) = a + (4 - a) - 2 = 2 = \tilde{0} \text{ כי}$$

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

פעולת החיבור:

סגירות:

$$a + b = b + a$$

חילוף:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (0):

נגדי $(-a)$:

הנגדי חייב להתאים לפעולה

אלגברה לינארית

1.1 שדות: פעולת החיבור ותכונותיה

$$a + b$$

• פעולת החיבור:

• סגירות:

$$a + b = b + a$$

• חילוף:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

• קיבוץ:

• איבר אדיש (0):

• נגדי $(-a)$:

$$a - b = a + (-b)$$

• פעולת החיסור:

(פעולה נלווית לחיבור) אינה חילופית אינה קיבוצית

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$ בהינתן שני מספרים a ו- b פעולת הכפל מחזירה לנו את מכפלת שני המספרים.

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

הערות:

- זו פעולה **בינארית**
- בהגדרה יש בעצם הבדל בסדר הגורמים:
 a הוא הכופל,
 b הוא הנכפל.
- עקרונית, ניתן להגדיר פעולה לא סטנדרטית:
 $a \odot b = a^b$ (פעולת החזקה הרגילה)
 $a \odot b = a + b - 2$ (שתים פחות מהסכום הרגיל)
וכל מיני דברים אחרים ...
- אך הגדרות "משונות" בדרך כלל מפריעות לתכונות

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$
- סגירות: קבוצה של מספרים שבו תוצאת הכפל של כל שני מספרים בקבוצה נמצאת בקבוצה היא **סגורה** תחת פעולת הכפל.

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

דוגמאות: פעולת הכפל הרגילה:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ (המספרים הטבעיים)
- $\text{Even} = \{2, 4, 6, \dots\}$ (טבעיים זוגיים)
- $\text{Odd} = \{1, 3, 5, \dots\}$ (טבעיים אי-זוגיים)
- $\text{Neg} = \{\dots, -3, -2, -1\}$ (השלמים השליליים)
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ (השלמים)

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$
- סגירות:
- דוגמאות: פעולת החיבור הרגילה:
 - $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ סגירות מתקיימת
 - $\text{Even} = \{2, 4, 6, \dots\}$ סגירות מתקיימת
 - $\text{Odd} = \{1, 3, 5, \dots\}$ סגירות מתקיימת
 - $\text{Neg} = \{\dots, -3, -2, -1\}$ סגירות אינה מתקיימת
 - $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ סגירות מתקיימת

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$
- סגירות:
- חילוף: $a \cdot b = b \cdot a$ מתקיימת לכל זוג מספרים בקבוצה

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

חילוף:

- פעולת הכפל הרגילה היא פעולה חילופית.
- פעולת החילוק הרגילה אינה פעולה חילופית.

$$2/4 = \frac{1}{2} \neq 2 = 4/2$$

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$
- סגירות:
- חילוף: $a \cdot b = b \cdot a$
- קיבוץ: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
מתקיימת לכל שלושה מספרים בקבוצה

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

חילוף:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

קיבוץ:

- פעולת הכפל הרגילה היא פעולה קיבוצית.
- פעולת החילוק הרגילה אינה פעולה קיבוצית.

$$(2/6)/8 = \frac{2}{6 \cdot 8} = \frac{1}{24}$$
$$2/(6/8) = \frac{2 \cdot 8}{6} = \frac{8}{3}$$

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

חילוף:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (1) היחידה:

קיים איבר 1 המקיים $1 \cdot b = b$
לכל מספר b .

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$
 - סגירות:
 - חילוף: $a \cdot b = b \cdot a$
 - קיבוץ: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
 - איבר אדיש (1) היחידה:
- ב־ Even האיבר 1 (של הכפל הרגיל) **חסר**.

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

חילוף:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (1) היחידה:

לפעולה $a \odot b = a + b - 2$ מתקיים $\tilde{1} = 2$ כי

$$\tilde{1} \cdot b = 2 + b - 2 = b$$

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

חילוף:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (1) היחידה:

האדיש הכפלי חייב להתאים לפעולה

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$
- סגירות:
- חילוף: $a \cdot b = b \cdot a$
- קיבוץ: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- איבר אדיש (1) היחידה:
- הופכי (a^{-1}):
לכל מספר $a \neq 0$ קיים איבר a^{-1} המקיים $a \cdot a^{-1} = 1$

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

חילוף:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (1) היחידה:

הופכי (a^{-1}) :

אין לאפס הופכי!

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- פעולת הכפל: $a \cdot b$
 - סגירות:
 - חילוף: $a \cdot b = b \cdot a$
 - קיבוץ: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
 - איבר אדיש (1) היחידה:
 - הופכי (a^{-1}) :
- ב- $\mathbb{Z}$ ההופכיים של כל המספרים פרט ל-1 ו-1 חסרים.

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

חילוף:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (1) היחידה:

הופכי (a^{-1}) :

לפעולה $a \odot b = a + b - 2$ (נזכיר: $\tilde{1} = 2$)

$$a^{-1} = 4 - a$$

כי $a \odot (4 - a) = a + (4 - a) - 2 = 2 = \tilde{1}$

(הפעם לפעולה המשונה הזאת קראנו כפל.)

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

$$a \cdot b$$

פעולת הכפל:

סגירות:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

חילוף:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

קיבוץ:

איבר אדיש (1) היחידה:

הופכי (a^{-1}) :

ההופכי חייב להתאים לפעולה

אלגברה לינארית

1.2 שדות: פעולת הכפל ותכונותיה

- $a \cdot b$ פעולת הכפל:
 - סגירות:
 - $a \cdot b = b \cdot a$ חילוף:
 - $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ קיבוץ:
 - איבר אדיש (1) היחידה:
 - הופכי (a^{-1}) :
 - $a/b = a \cdot b^{-1}$ פעולת החילוק:
- (פעולה נלווית לכפל) אינה חילופית אינה קיבוצית

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	
$a \cdot b \in F$	$a + b \in F$	סגירות

שייך ל- $\in$ $a, b, c \in F$ כלשהם

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	
$a \cdot b \in F$	$a + b \in F$	סגירות
$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$	חילוף

שייך ל- $\in$ $a, b, c \in F$ כלשהם

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	
$a \cdot b \in F$	$a + b \in F$	סגירות
$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$	חילוף
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$	קיבוץ

שייך ל- $\in$ $a, b, c \in F$ כלשהם

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	
$a \cdot b \in F$	$a + b \in F$	סגירות
$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$	חילוף
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$	קיבוץ
$\exists 1 : \forall b : 1 \cdot b = b$	$\exists 0 : \forall b : 0 + b = b$	איבר אדיש

שייך ל- $\in$ $a, b, c \in F$ כלשהם
לכל $\forall$ קיים $\exists$

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	
$a \cdot b \in F$	$a + b \in F$	סגירות
$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$	חילוף
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$	קיבוץ
$\exists 1 : \forall b : 1 \cdot b = b$	$\exists 0 : \forall b : 0 + b = b$	איבר אדיש
$\forall a \neq 0 \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1$	$\forall a \exists (-a) : a + (-a) = 0$	נגדי/הופכי

שייך ל- $\in$ $a, b, c \in F$ כלשהם
לכל $\forall$ קיים $\exists$

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	
$a \cdot b \in F$	$a + b \in F$	סגירות
$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$	חילוף
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$	קיבוץ
$\exists 1 : \forall b : 1 \cdot b = b$	$\exists 0 : \forall b : 0 + b = b$	איבר אדיש
$\forall a \neq 0 \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1$	$\forall a \exists (-a) : a + (-a) = 0$	נגדי/הופכי
$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$		פילוג

שייך ל- $a, b, c \in F$ כלשהם

לכל $\forall$ קיים $\exists$

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

• הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

• הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

• 0 חסר.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- 0 חסר.
- הנגדי חסר לכל מספר טבעי.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

• הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה

• 0 חסר.

• הנגדי חסר לכל מספר טבעי.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- 0 חסר.
- הנגדי חסר לכל מספר טבעי.
- כלומר, אין יכולת לרשום או לפתור $a + x = 0$.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- 0 חסר.
- הנגדי חסר לכל מספר טבעי.
- כלומר, אין יכולת לרשום או לפתור $a + x = 0$.
- ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל-1.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- 0 חסר.
- הנגדי חסר לכל מספר טבעי.
- כלומר, אין יכולת לרשום או לפתור $a + x = 0$.
- ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל-1.
- התוצאה: חיסור וחילוק לא תמיד מוגדרים ב- $\mathbb{N}$.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר במספרים הטבעיים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- 0 חסר.
- הנגדי חסר לכל מספר טבעי.
- כלומר, אין יכולת לרשום או לפתור $a + x = 0$.
- ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל-1.
- התוצאה: חיסור וחילוק לא תמיד מוגדרים ב- $\mathbb{N}$.

נעבור למספרים השלמים.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- 0 נמצא.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
 - 0 נמצא.
 - הנגדי נמצא לכל מספר טבעי.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
 - 0 נמצא.
 - הנגדי נמצא לכל מספר טבעי.
 - כלומר, לכל מספר a ניתן לפתור את המשוואה $a + x = 0$.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
 - 0 נמצא.
 - הנגדי נמצא לכל מספר טבעי.
 - כלומר, לכל מספר a ניתן לפתור את המשוואה $a + x = 0$.
 - ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל- ± 1 .

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
 - 0 נמצא.
 - הנגדי נמצא לכל מספר טבעי.
 - כלומר, לכל מספר a ניתן לפתור את המשוואה $a + x = 0$.
 - ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל- ± 1 .

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
 - 0 נמצא.
 - הנגדי נמצא לכל מספר טבעי.
 - כלומר, לכל מספר a ניתן לפתור את המשוואה $a + x = 0$.
 - ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל- ± 1 .
 - כלומר, בדרך כלל אין יכולת לפתור את $ax = 1$.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
 - 0 נמצא.
 - הנגדי נמצא לכל מספר טבעי.
 - כלומר, לכל מספר a ניתן לפתור את המשוואה $a + x = 0$.
 - ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל- ± 1 .
 - כלומר, בדרך כלל אין יכולת לפתור את $ax = 1$.
 - התוצאה: חילוק לא תמיד מוגדר ב- $\mathbb{Z}$.

אלגברה לינארית

1.4 מה חסר בשלמים?

- הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
- השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ אינו שדה
 - 0 נמצא.
 - הנגדי נמצא לכל מספר טבעי.
 - כלומר, לכל מספר a ניתן לפתור את המשוואה $a + x = 0$.
 - ההופכי חסר לכל מספר טבעי פרט ל- ± 1 .
 - כלומר, בדרך כלל אין יכולת לפתור את $ax = 1$.
 - התוצאה: חילוק לא תמיד מוגדר ב- $\mathbb{Z}$.

נעבור למספרים הרציונליים (שברים).

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

• הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

- הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$

- כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

שדה • הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$

• כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

שדה • הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$

• כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

$$m = \frac{m}{1} \quad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \quad •$$

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

• הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ שדה

• כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

$$m = \frac{m}{1} \quad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

• לכל שבר יש אינסוף יצוגים:

$$\frac{m}{n} = \frac{2m}{2n} = \frac{3m}{3n} = \dots$$

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

• הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ שדה

• כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

$$m = \frac{m}{1} \quad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

• לכל שבר יש אינסוף יצוגים:

$$\frac{m}{n} = \frac{2m}{2n} = \frac{3m}{3n} = \dots = \frac{-m}{-n} = \frac{-2m}{-2n} = \dots$$

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

• הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ שדה

• כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

$$m = \frac{m}{1} \quad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

• לכל שבר יש אינסוף יצוגים:

$$\frac{m}{n} = \frac{2m}{2n} = \frac{3m}{3n} = \dots = \frac{-m}{-n} = \frac{-2m}{-2n} = \dots$$

• הגדרת שיוון: $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ כאשר מתקיים $mq = np$.

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

• הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ שדה

• כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

$$m = \frac{m}{1} \quad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

• לכל שבר יש אינסוף יצוגים:

$$\frac{m}{n} = \frac{2m}{2n} = \frac{3m}{3n} = \dots = \frac{-m}{-n} = \frac{-2m}{-2n} = \dots$$

• הגדרת שיוון: $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ כאשר מתקיים $mq = np$.

• שבר מצומצם

אלגברה לינארית

1.5 הרציונליים – שדה ראשון

• הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ שדה

• כל התכנות מתקיימות. לכן זה שדה.

$$m = \frac{m}{1} \quad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

• לכל שבר יש אינסוף יצוגים:

$$\frac{m}{n} = \frac{2m}{2n} = \frac{3m}{3n} = \dots = \frac{-m}{-n} = \frac{-2m}{-2n} = \dots$$

• הגדרת שיוון: $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ כאשר מתקיים $mq = np$.

• שבר מצומצם ייצוג קנוני

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).
נגדיר:

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),

יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$$

פעמים n

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

צריך להניח $a \neq 0$ כאן.

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

$$m, n > 0 \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \bullet$$

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

$$m, n > 0 \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \bullet$$

$$a^{-n} \cdot a^n = 1 \quad \bullet$$

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

צריך להניח $a \neq 0$ כאן.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad m, n > 0$$

$$a^{-n} \cdot a^n = 1$$

צריך להניח $a \neq 0$ כאן.

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

$$m, n > 0 \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \bullet$$

$$a^{-n} \cdot a^n = 1 \quad \bullet$$

$$a \neq 0 \quad \text{לכל } a^0 = 1 \quad \bullet$$

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

$$m, n > 0 \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \bullet$$

$$a^{-n} \cdot a^n = 1 \quad \bullet$$

$$a \neq 0 \quad \text{לכן } a^0 = 1 \quad \bullet$$

$$0^0 \text{ אינו מוגדר} \quad \bullet$$

אלגברה לינארית

1.6 חזקות: חלק א

הגדרה: יהי $a \in \mathbb{F}$ (איבר בשדה $\mathbb{F}$),
יהי $n \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי).

נגדיר:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^{-n} = \underbrace{(a^{-1}) \cdot (a^{-1}) \cdot \dots \cdot (a^{-1})}_{n \text{ פעמים}}$$

גם ל- m, n שלמים כאשר $a \neq 0$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \bullet$$

$$a^{-n} \cdot a^n = 1 \quad \bullet$$

$$a^0 = 1 \text{ לכל } a \neq 0 \quad \bullet$$

$$0^0 \text{ אינו מוגדר} \quad \bullet$$